

시스템프로그래밍

Assignment 2-1

과제 보고서

학과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 최상호 교수님

수강코드: B (이론2 금12)

학번: 2024402055

성명: 박현지

1. Introduction

본 과제는 소켓 프로그래밍을 이용하여 간단한 FTP 클라이언트-서버 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 클라이언트는 서버에 TCP/IP 방식으로 연결하여 사용자의 명령어를 입력받고, 이를 FTP 프로토콜 명령어로 변환하여 서버에 전송한다. 예를 들어 ls 명령은 NLST로, quit 명령은 QUIT으로 변환된다.

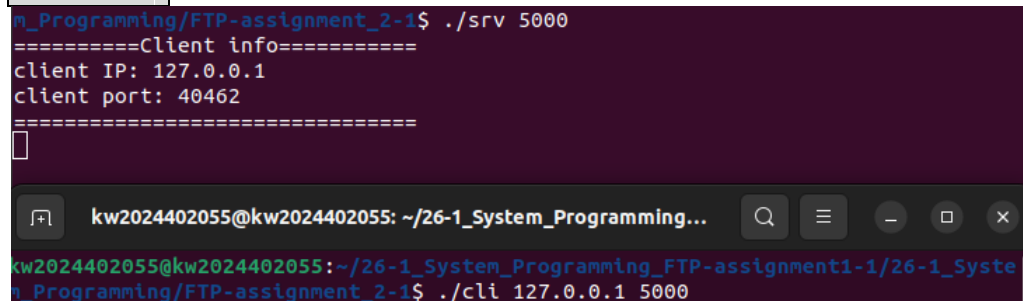
서버는 클라이언트로부터 FTP 명령어를 수신한 후 해당 명령을 처리하고 결과를 다시 클라이언트 전송한다. 클라이언트는 이를 수신하여 화면에 출력한다. 또한 본 과제에서는 ls 명령의 옵션인 -a, -l, -al을 구현하여 숨김 파일 출력 및 상세 정보 출력 기능을 포함하였다.

이를 통해 socket(), connect(), bind(), listen(), accept() 등의 시스템 호출을 이해하고, 클라이언트-서버 간 통신 흐름을 학습할 수 있었다.

2. 결과 화면

A. 서버 실행, 클라이언트 접속

- i. `./cli 127.0.0.1 5000`
- ii. `./srv 5000`



The screenshot shows a terminal window with the following content:

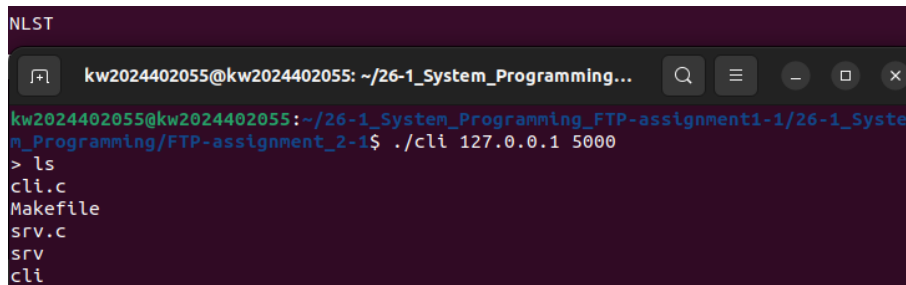
```
n_Programming/FTP-assignment_2-1$ ./srv 5000
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1
client port: 40462
=====
[ ]

kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-1$ ./cli 127.0.0.1 5000
```

클라이언트가 정상적으로 실행되면 사용자 입력을 기다리는 상태가 된다.

서버는 클라이언트의 IP 주소와 포트번호를 출력한다.

B. ls 명령 실행 결과



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
NLST

kw2024402055@kw2024402055: ~/26-1_System_Programming...
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_2-1$ ./cli 127.0.0.1 5000
> ls
cli.c
Makefile
srv.c
srv
cli
```

현재 디렉토리의 파일 목록이 출력된다. 서버 부분에는 FTP 명령어로 변환되어 NLST가 출력된다.

C. ls -a 명령 실행 결과

i. server 출력

```
NLST -a
```

ii. client 출력

```
> ls -a
cli.c
.
Makefile
srv.c
srv
cli
..
```

숨김 파일을 포함하여 모든 파일이 출력된다.

D. ls -l 명령 실행 결과

i. server 출력

```
NLST -l
```

ii. client 출력

```
> ls -l
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 8523 May 02 16:29 cli.c
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 1456 May 02 16:29 Makefile
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 14648 May 02 16:29 srv.c
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 24376 May 02 16:30 srv
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 20464 May 02 16:30 cli
```

파일의 권한, 링크 수, 사용자, 그룹, 크기, 수정시간 등의 상세 정보가 출력된다.

E. ls -la 명령 실행 결과

i. server 출력

```
NLST -la
```

ii. client 출력

```
> ls -la
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 8523 May 02 16:29 cli.c
drwxrwxr-x 2 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:30 .
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 1456 May 02 16:29 Makefile
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 14648 May 02 16:29 srv.c
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 24376 May 02 16:30 srv
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 20464 May 02 16:30 cli
drwxrwxr-x 7 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:29 ..
```

숨김 파일을 포함하여 상세 정보가 함께 출력된다.

```

> ls -la
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 8523 May 02 16:29 cli.c
drwxrwxr-x 2 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:30 .
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 1456 May 02 16:29 Makefile
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 14648 May 02 16:29 srv.c
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 24376 May 02 16:30 srv
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 20464 May 02 16:30 cli
drwxrwxr-x 7 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:29 ..
> ls -al
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 8523 May 02 16:29 cli.c
drwxrwxr-x 2 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:30 .
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 1456 May 02 16:29 Makefile
-rw-rw-r-- 1 kw2024402055 kw2024402055 14648 May 02 16:29 srv.c
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 24376 May 02 16:30 srv
-rwxrwxr-x 1 kw2024402055 kw2024402055 20464 May 02 16:30 cli
drwxrwxr-x 7 kw2024402055 kw2024402055 4096 May 02 16:29 ..

```

F. quit 명령 실행 결과

i. server 출력

```
QUIT
```

ii. client 출력

```
> quit
Program quit!!
```

클라이언트엔트 Program quit! 가 출력되며, 서버에서는 QUIT이 출력되면서 연결이 종료된다.

3. 고찰

본 과제를 수행하면서 클라이언트와 서버 간의 통신 과정을 직접 구현해보며 소켓 프로그래밍의 기본 구조를 이해할 수 있었다. 특히 클라이언트에서 입력된 명령을 서버로 전달하고, 서버에서 이를 처리한 후 다시 클라이언트로 결과를 반환하는 과정이 어떻게 이루어지는지 명확하게 알 수 있었다.

또한 ls -l 기능을 구현하는 과정에서 stat() 함수를 이용하여 파일의 다양한 정보를 얻는 방법을 학습할 수 있었고, 이를 통해 리눅스 파일 시스템 구조에 대한 이해를 높일 수 있었다.

과제를 진행하면서 버퍼 크기 제한이나 문자열 처리 과정에서 오류가 발생하기도 했는데, 이를 디버깅하면서 문제 해결 능력을 기를 수 있었다. 향후에는 여러 클라이언트를 동시에 처리하는 기능이나, 파일 전송 기능을 추가하여 보다 완전한 FTP 시스템으로 확장해보고 싶다.